

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Jaqueline Stefany Rosario da Silva	R.A. 24347449-5
Curso: SUPERIOR TECNOLOGIA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MACHINE LEARNING	
Disciplina: SISTEMAS ESPECIALISTAS	

Instruções para Realização da Atividade

1. Todos os campos acima deverão ser devidamente preenchidos.
2. É obrigatória a utilização deste formulário para a realização da MAPA.
3. Esta é uma atividade individual. Caso identificado cópia de colegas, o trabalho de ambos sofrerá decréscimo de nota.
4. Utilizando este formulário, realize sua atividade, salve em seu computador, renomeie e envie em forma de anexo. Antes de selecionar a opção de 'Finalizar' a atividade no sistema, verifique o arquivo anexado, pois arquivos em branco ou incorretos **não** poderão ser substituídos após a finalização.
5. Formatação exigida para esta atividade: documento Word, Fonte Arial ou Times New Roman tamanho 12, Espaçamento entre linhas 1,5, texto justificado.
6. Ao utilizar quaisquer materiais de pesquisa referencie conforme as normas da ABNT.
7. Critérios de avaliação: Utilização do template (Formulário Padrão); Atendimento ao Tema; Constituição dos argumentos e organização das Ideias; Correção Gramatical e atendimento às normas ABNT.

ATIVIDADE

“A IA simbólica opera com a noção de que a IA tem a capacidade de manipular símbolos que estão representando um mundo e as diversas experiências que vivenciamos. Tal manipulação ocorre por meio de inferências lógicas derivadas de um conjunto de regras formais para delimitar o que é ou não permissível”.

Fonte: BULEGON, H. **Sistemas Especialistas**. Florianópolis: Arquê, 2025. [p. 153–154].

A inteligência artificial simbólica é uma vertente da IA que se baseia na manipulação de símbolos para representar o conhecimento do mundo e realizar inferências lógicas a partir deles. Diferente de outras abordagens, como a IA conexionista (redes neurais), que se baseia em padrões de dados numéricos, a IA simbólica constrói conhecimento de forma explícita e interpretável.

Essa abordagem é especialmente útil em contextos onde precisamos representar regras, fatos e relações de forma clara, como em sistemas especialistas médicos, jurídicos ou educacionais. Por meio de uma estrutura simbólica bem definida, é possível modelar o raciocínio humano com lógica formal e operar sobre objetos do mundo real com regras inferenciais. Para isso, o sistema precisa entender e manipular conceitos como **símbolos, objetos, relações, funções, constantes, predicados e variáveis**.

Na prática, isso significa que um sistema especialista pode, por exemplo, entender que “um paciente com frequência cardíaca acima de 120 e pressão alta deve ser atendido com urgência”, e aplicar essa regra a casos concretos com base em dados fornecidos.

Você foi contratado por uma equipe de desenvolvimento para criar um sistema especialista na área da saúde, com base em IA simbólica. Sua tarefa inicial é mostrar que compreende os principais elementos simbólicos usados na representação de conhecimento. Responda às questões a seguir com clareza, dando exemplos e explicações.

a) Explique com suas palavras o que são **símbolos, objetos e relações** na IA simbólica. Dê pelo menos um exemplo de cada um dentro do contexto de um sistema especialista para a saúde.

b) Explique com suas palavras o que são **funções, constantes, predicados e**

variáveis na IA simbólica. Dê exemplos simples e contextualizados com o tema da saúde.

c) Com base no projeto citado (um sistema especialista na área da saúde), explique de forma objetiva como você utilizaria **símbolos, objetos, relações, funções, constantes, predicados e variáveis** para montar um modelo simples de tomada de decisão. Não é necessário usar código, apenas explique o funcionamento em linguagem comum.

AGORA É COM VOCÊ!

RESPOSTA:

a) Explique com suas palavras o que são **símbolos, objetos e relações** na IA simbólica. Dê pelo menos um exemplo de cada um dentro do contexto de um sistema especialista para a saúde.

Símbolos: São representações de ideias ou coisas. Na IA simbólica, usamos símbolos para representar elementos do mundo real.

Ex: O símbolo “pressão-alta” pode representar a condição de um paciente com pressão acima do normal.

Objetos: São os elementos que existem no mundo e que queremos representar no sistema.

Ex: Um paciente chamado João é um objeto. Ele tem características como idade, sintomas, etc.

Relações: Mostram como os objetos se conectam ou se comparam.

Ex: A relação “tem_sintoma” pode ligar o objeto João ao símbolo “febre”.

b) Explique com suas palavras o que são **funções, constantes, predicados e variáveis** na IA simbólica. Dê exemplos simples e contextualizados com o tema da saúde.

Funções: Realizam algum tipo de cálculo ou transformação.

Ex: A função “calcular_IMC(peso, altura)” retorna o índice de massa corporal de um paciente.

Constantes: São valores fixos que não mudam.

Ex: “120” pode ser uma constante que representa o limite de frequência cardíaca para risco.

Predicados: São afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas.

Ex: “tem_pressao_alta(João)” é um predicado que diz se João tem pressão alta ou não.

Variáveis: São elementos que podem assumir diferentes valores.

Ex: “X” pode ser uma variável que representa qualquer paciente.

c) Com base no projeto citado (um sistema especialista na área da saúde), explique de forma objetiva como você utilizaria símbolos, objetos, relações, funções, constantes, predicados e variáveis para montar um modelo simples de tomada de decisão. Não é necessário usar código, apenas explique o funcionamento em linguagem comum.

Para criar um sistema especialista na saúde, usamos todos esses elementos juntos. Abaixo exemplo:

- I. Símbolos representam condições médicas, como “febre”, “pressão_alta”, “frequência_cardíaca_alta”.
- II. Objetos são os pacientes, como Deborá, Matheus, etc.
- III. Relações conectam os pacientes aos sintomas: “Matheus tem febre”, “Deborá tem pressão alta”.
- IV. Funções ajudam a calcular dados importantes, como IMC ou risco cardíaco.
- V. Constantes definem limites: frequência cardíaca acima de 120, pressão acima de 140.
- VI. Predicados verificam se uma condição é verdadeira: “tem_frequência_alta(X)”.
- VII. Variáveis permitem aplicar regras a qualquer paciente: “Se X tem pressão alta e frequência cardíaca acima de 120, então X deve ser atendido com urgência”.